

Chapter 2

Database Environment

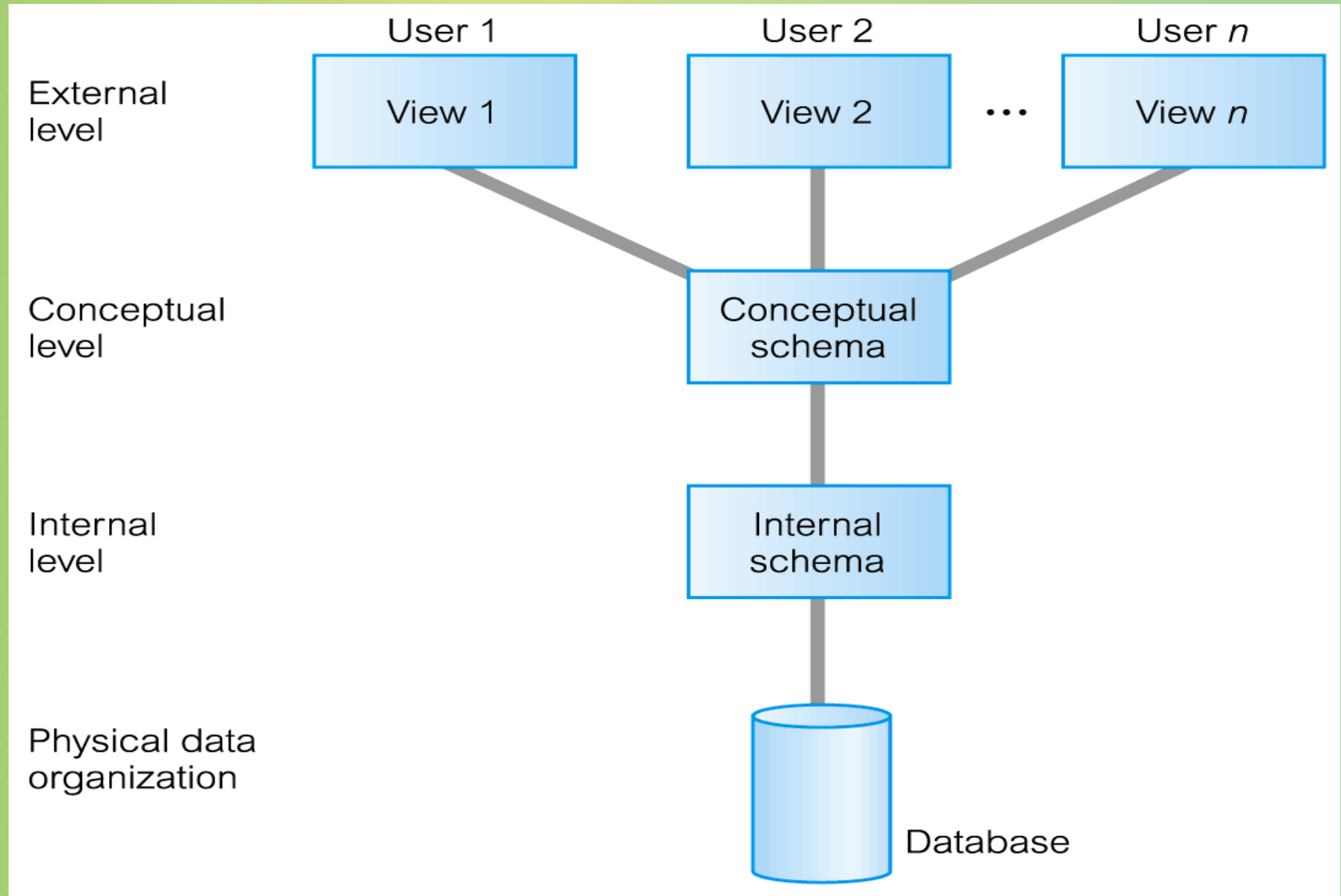
Chapter 2 - Objectives

- **Purpose of three-level database architecture.**
- **Contents of external, conceptual, and internal levels.**
- **Purpose of external/conceptual and conceptual/internal mappings.**
- **Meaning of logical and physical data independence.**
- **Distinction between DDL and DML.**
- **A classification of data models.**

Chapter 2 - Objectives

- **Purpose/importance of conceptual modeling.**
- **Typical functions and services a DBMS should provide.**
- **Function and importance of system catalog.**
- **Software components of a DBMS.**
- **Meaning of client–server architecture and advantages of this type of architecture for a DBMS.**
- **Function and uses of Transaction Processing Monitors.**

ANSI-SPARC Three-Level data base Architecture



Objectives of Three-Level Database Architecture

- All users should be able to access same data.
• يجب أن يكون جميع المستخدمين قادرين على الوصول إلى نفس البيانات.
- A user's view is immune to changes made in other views.
• يعتبر عرض المستخدم محصناً من التغييرات التي تحدث في طرق العرض الأخرى.
- Users should not need to know physical database storage details.
• يجب ألا يحتاج المستخدمون إلى معرفة تفاصيل تخزين قاعدة البيانات الفعلية.

Objectives of Three-Level Database Architecture

- **DBA should be able to change database storage structures without affecting the users' views.**

يجب أن يكون DBA قادرًا على تغيير هياكل تخزين قاعدة البيانات دون التأثير على وجهات نظر المستخدمين.

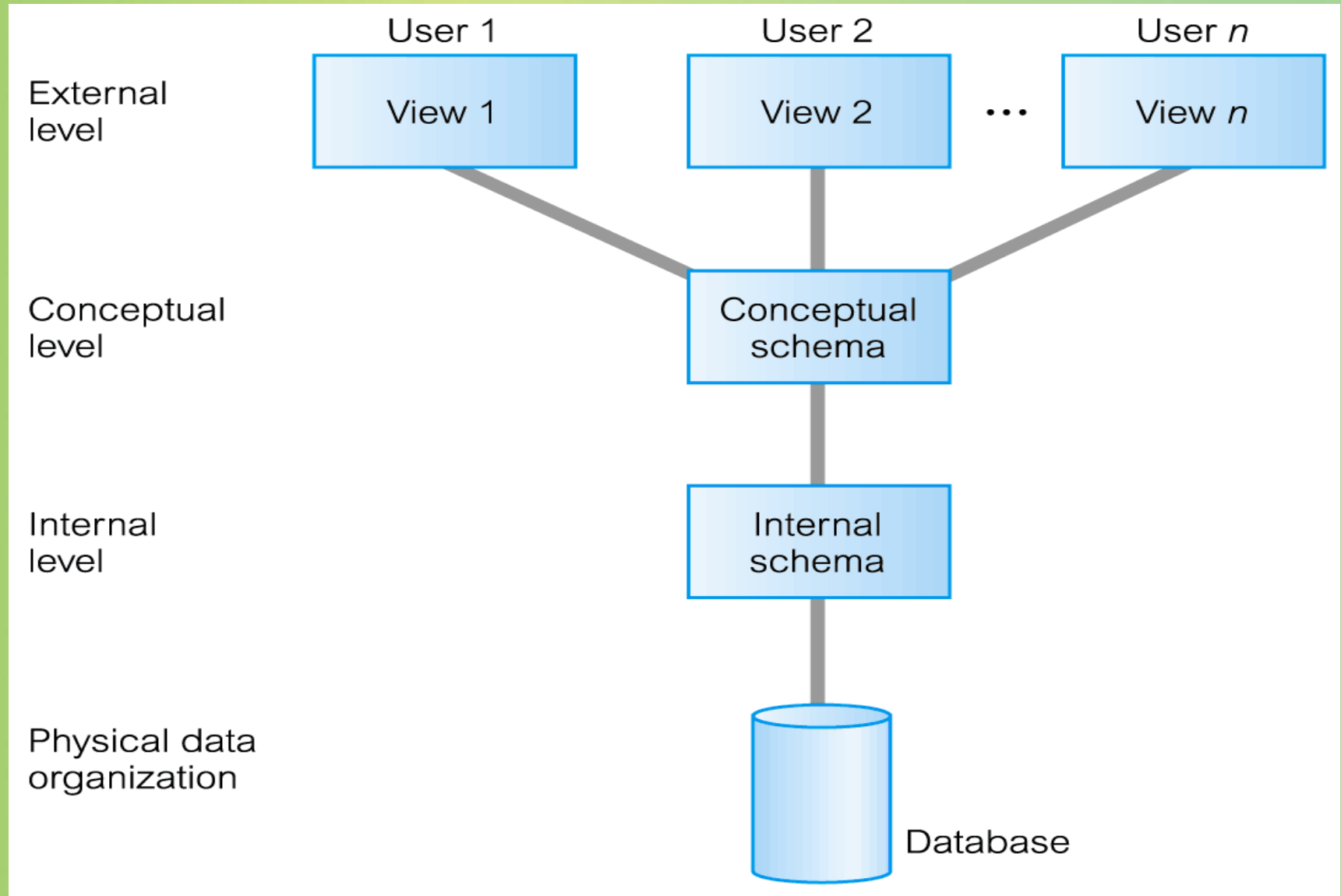
- **Internal structure of database should be unaffected by changes to physical aspects of storage.**

يجب ألا يتأثر الهيكل الداخلي لقاعدة البيانات بالتغييرات التي تطرأ على الجوانب المادية للتخزين.

- **DBA should be able to change conceptual structure of database without affecting all users.**

يجب أن يكون DBA قادرًا على تغيير الهيكل المفاهيمي لقاعدة البيانات دون التأثير على جميع المستخدمين.

ANSI-SPARC Three-Level data base Architecture



ANSI-SPARC Three-Level Database Architecture

A. External Level

- Users' view only part of the database.
- Describes that part of database that is relevant to a particular user.

- مشاهدة المستخدمين جزء فقط من قاعدة البيانات.
- يصف ذلك الجزء من قاعدة البيانات ذي الصلة بمستخدم معين.

ANSI-SPARC Three-Level Database Architecture

B. Conceptual Level

- Community view of the database.
- Describes what data is stored in database and relationships among the data.
- This level is usually designed by using ER diagrams.
- It is otherwise called as Logical Level.

• عرض المجتمع لقاعدة البيانات.

• يصف البيانات المخزنة في قاعدة البيانات والعلاقات بين البيانات.

• عادة ما يتم تصميم هذا المستوى باستخدام مخططات ER

• يطلق عليه خلاف ذلك باسم المستوى المنطقي

- The conceptual level represents:
 - all entities, their attributes, and their relationships;
 - the constraints on the data;
 - security and integrity information.

• يمثل المستوى المفاهيمي:

• جميع الكيانات وصفاتها وعلاقاتها.

• القيود المفروضة على البيانات.

• معلومات الأمن والسلامة.

ANSI-SPARC Three-Level Database Architecture

C. Internal Level

- **Physical representation of the database on the computer.**
- **Describes how the data is stored in the database.**
 - التمثيل المادي لقاعدة البيانات على الكمبيوتر.
 - يصف كيفية تخزين البيانات في قاعدة البيانات.
- **The internal level is concerned with such things as:**
 - storage space allocation for data and indexes;
 - record descriptions for storage (with stored sizes for data items);
 - data compression and data encryption techniques.
 - يهتم المستوى الداخلي بأمر مثل:
 - تخصيص مساحة التخزين للبيانات والفهارس.
 - سجل أوصاف للتخزين (مع الأحجام المخزنة لعناصر البيانات).
 - ضغط البيانات وتقنيات تشفير البيانات.

Differences between Three Levels of ANSI-SPARC Architecture

External view 1

sNo	fName	lName	age	salary
-----	-------	-------	-----	--------

External view 2

staffNo	lName	branchNo
---------	-------	----------

Conceptual level

staffNo	fName	lName	DOB	salary	branchNo
---------	-------	-------	-----	--------	----------

Internal level

```
struct STAFF {  
    int staffNo;  
    int branchNo;  
    char fName [15];  
    char lName [15];  
    struct date dateOfBirth;  
    float salary;  
    struct STAFF *next;  
};  
index staffNo; index branchNo;
```

/* pointer to next Staff record */
/* define indexes for staff */

Three Levels of ANSI-SPARC Architecture

- A major objective for the three-level architecture is to **provide data independence**, which means that upper levels are unaffected by changes to lower levels.

Data Independence

● Logical Data Independence

- It refers to the characteristics of changing the logical level without affecting the external or view level.

● يشير إلى خصائص تغيير المستوى المنطقي دون التأثير على المستوى الخارجي أو مستوى العرض.

- Changes to the conceptual schema, such as the addition or removal of new entities, attributes, or relationships, should be possible without having to change existing external schemas or having to rewrite application programs.

● يجب أن تكون التغييرات على المخطط المفاهيمي ، مثل إضافة أو إزالة كيانات أو سمات أو علاقات جديدة ، ممكنة دون الحاجة إلى تغيير المخططات الخارجية الحالية أو الاضطرار إلى إعادة كتابة برامج التطبيق.

Data Independence

● Physical Data Independence

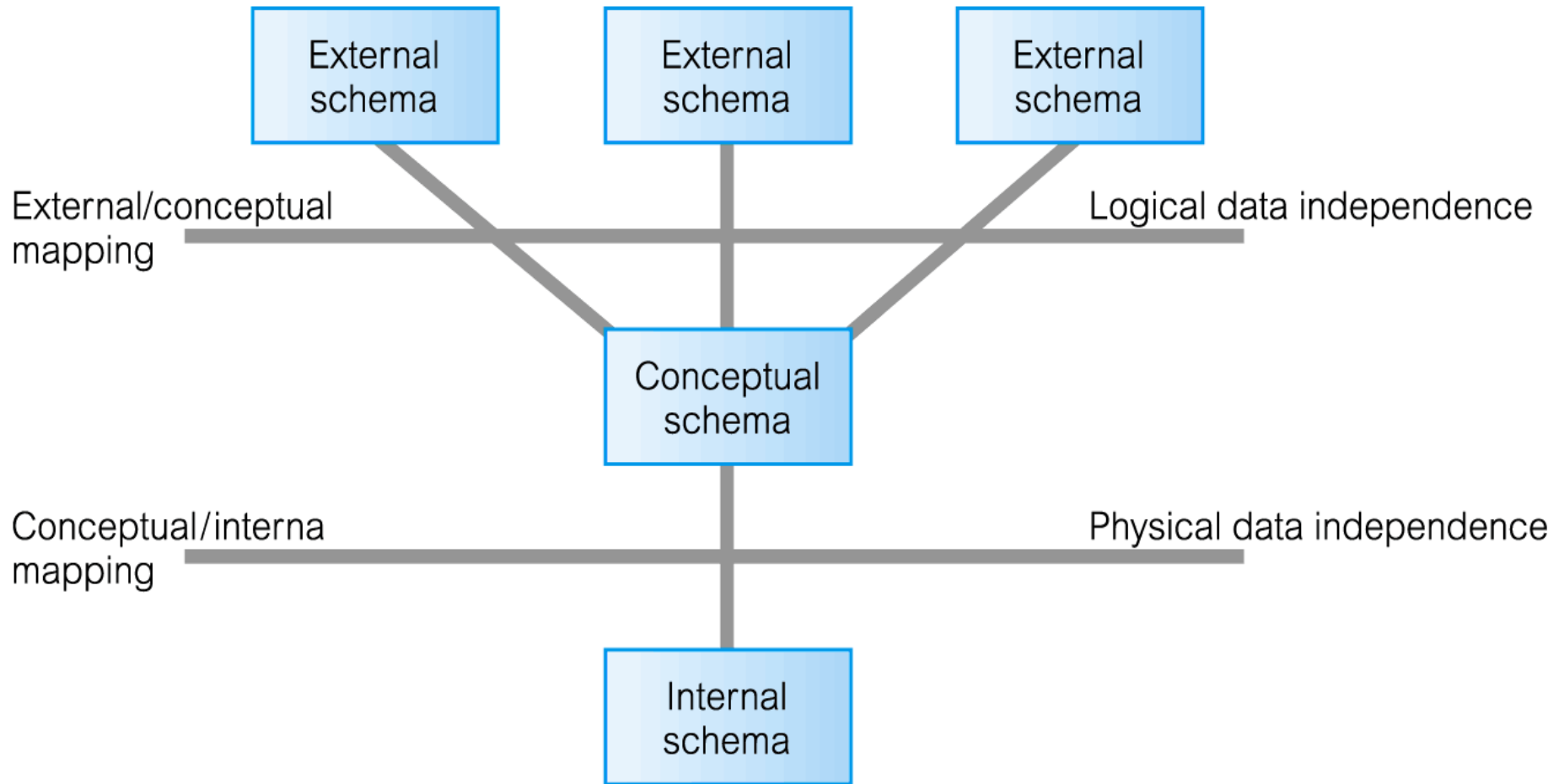
- It refers to the characteristic of changing the physical level without affecting the logical level or conceptual level.

● يشير إلى خاصية تغيير المستوى المادي دون التأثير على المستوى المنطقي أو المستوى المفاهيمي.

- Using this property we can easily change the storage device of the database without affecting the logical schema.

● باستخدام هذه الخاصية ، يمكننا بسهولة تغيير جهاز تخزين قاعدة البيانات دون التأثير على المخطط المنطقي.

Data Independence and the ANSI-SPARC Three-Level Architecture



Database Languages

• Data Definition Language (DDL)

- Allows the DBA or user to describe and name entities, attributes, and relationships required for the application.

• للسماح لـ DBA أو المستخدم بوصف وتسمية الكيانات والسمات والعلاقات المطلوبة للتطبيق.

- plus any associated integrity and security constraints.

• بالإضافة إلى أي قيود تتعلق بالسلامة والأمن.

Database Languages

• Data Manipulation Language (DML)

- Provides basic data manipulation operations on data held in the database.

• يوفر عمليات معالجة البيانات الأساسية على البيانات الموجودة في قاعدة البيانات.

• Procedural DML

- allows user to tell system exactly how to manipulate data.

• يسمح للمستخدم بإخبار النظام بالضبط بكيفية معالجة البيانات.

• Non-Procedural DML

- allows user to state what data is needed rather than how it is to be retrieved.

• يسمح للمستخدم بتحديد البيانات المطلوبة بدلاً من كيفية استرجاعها.

• Fourth Generation Languages (4GLs)

Data Model

Integrated collection of concepts for describing data, relationships between data, and constraints on the data in an organization.

مجموعة متكاملة من المفاهيم لوصف البيانات والعلاقات بين البيانات والقيود المفروضة على البيانات في المؤسسة.

- **Data Model comprises:**
 - a structural part;
 - a manipulative part;
 - possibly a set of integrity rules.

Data Model

- **Purpose of data model**

- To represent data in an understandable way.

- الغرض من نموذج البيانات

- لتمثيل البيانات بطريقة مفهومة.

- **Categories of data models include:**

- Object-based
 - Record-based
 - Physical.

Data Models

● Object-Based Data Models:

- Object-based data models use concepts such as entities, attributes, and relationships.

● تستخدم نماذج البيانات المستندة إلى الكائنات مفاهيم مثل الكيانات والسمات والعلاقات.

- Entity-Relationship (ER)
- Semantic
- Functional
- Object-Oriented.

Data Models

Record-Based Data Models

- In a record-based model, the database consists of a number of fixed-format records, possibly of differing types.

• في نموذج قائم على السجلات ، تتكون قاعدة البيانات من عدد من السجلات ذات التنسيق الثابت ، ربما من أنواع مختلفة.

- Each record type defines a fixed number of fields, typically of a fixed length.

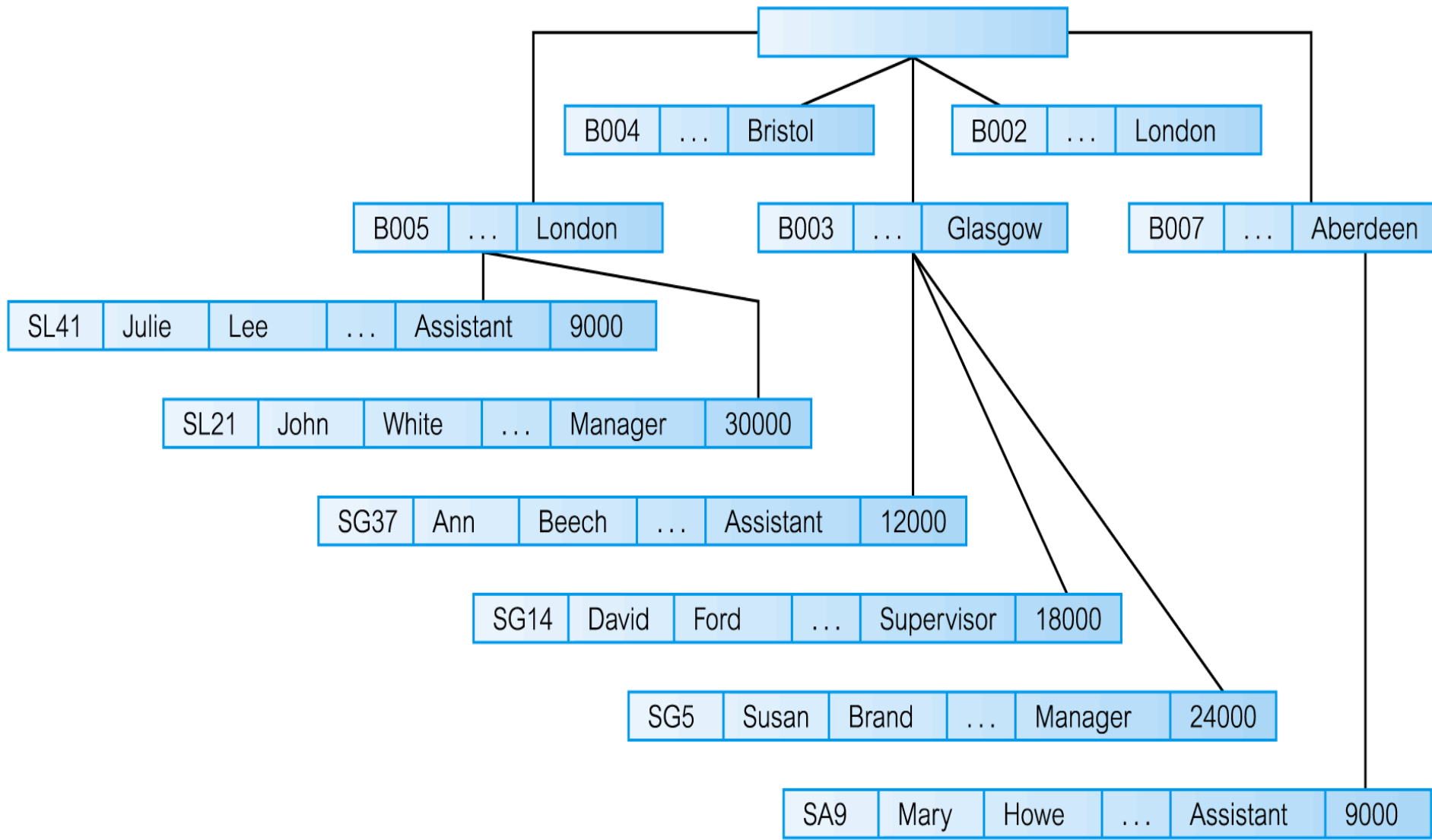
• يحدد كل نوع سجل عددًا ثابتًا من الحقول ، وعادة ما يكون بطول ثابت.

- Hierarchical Data Model.

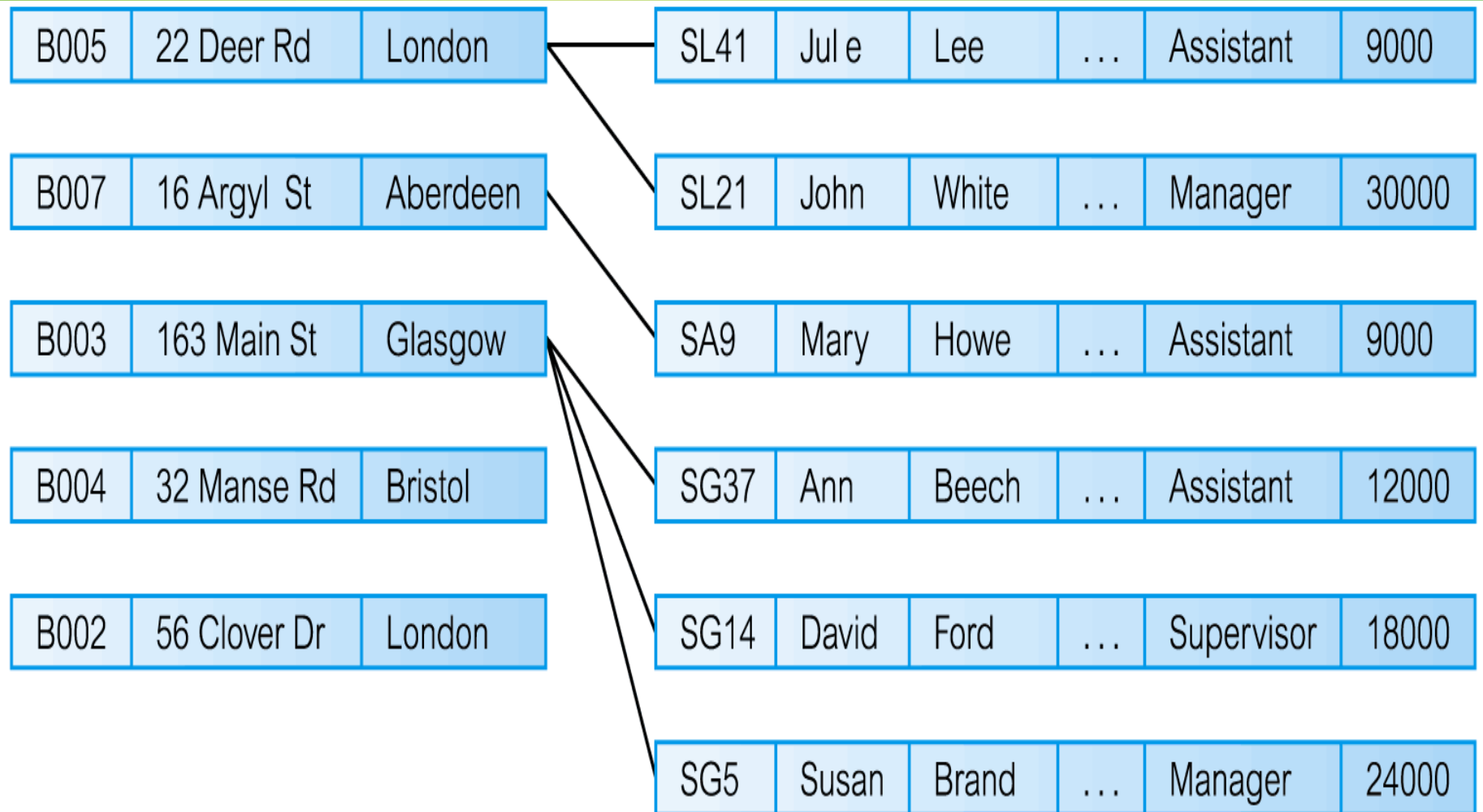
- Network Data Model

- Relational Data Model

Hierarchical Data Model



Network Data Model



Relational Data Model

Branch

branchNo	street	city	postCode
B005	22 Deer Rd	London	SW1 4EH
B007	16 Argyll St	Aberdeen	AB2 3SU
B003	163 Main St	Glasgow	G11 9QX
B004	32 Manse Rd	Bristol	BS99 1NZ
B002	56 Clover Dr	London	NW10 6EU

Staff

staffNo	fName	lName	position	sex	DOB	salary	branchNo
SL21	John	White	Manager	M	1-Oct-45	30000	B005
SG37	Ann	Beech	Assistant	F	10-Nov-60	12000	B003
SG14	David	Ford	Supervisor	M	24-Mar-58	18000	B003
SA9	Mary	Howe	Assistant	F	19-Feb-70	9000	B007
SG5	Susan	Brand	Manager	F	3-Jun-40	24000	B003
SL41	Julie	Lee	Assistant	F	13-Jun-65	9000	B005

Conceptual Modeling

- Conceptual schema is the core of a system supporting all user views.
المخطط المفاهيمي هو جوهر النظام الذي يدعم جميع وجهات نظر المستخدم.
- Should be complete and accurate representation of an organization's data requirements.
يجب أن يكون تمثيلاً كاملاً ودقيقاً لمتطلبات بيانات المؤسسة.

Functions of a DBMS

- **Data Storage, Retrieval, and Update.**
- **A User-Accessible Catalog.**
- **Transaction Support.**
- **Concurrency Control Services.**

Functions of a DBMS

- **Authorization Services.**
- **Integrity Services.**
- **Services to Promote Data Independence.**
- **Utility Services.**

System Catalog

- **Repository of information (metadata) describing the data in the database.**
- **One of the fundamental components of DBMS.**
- **Typically stores:**
 - **names, types, and sizes of data items;**
 - **constraints on the data;**
 - **names of authorized users;**
 - **data items accessible by a user and the type of access;**
 - **usage statistics.**